

Lembar Kerja

Sistem Persamaan Linear dengan Eliminasi Gauss-Jordan (3 Variabel)

Nomor Absen :
NIM :
NAMA :
KELAS :
TANGGAL :

Metode eliminasi Gauss-Jordan adalah teknik yang ampuh untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Kita akan merepresentasikan sistem sebagai matriks teraugmentasi dan melakukan operasi baris untuk mengubahnya menjadi bentuk eselon baris tereduksi.

Tulis Sistem Persamaan Anda

1. ...
2. ...
3. ...

Panduan Solusi Langkah demi Langkah

Langkah 1: Tulis matriks teraugmentasi (*Augmented Matrix*) untuk sistem.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

Langkah 2: Kolom 1, Baris 1: Ubah menjadi 1.

Operasi(s): ...

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

Langkah 3: Kolom 1, Baris 2 dan Baris 3: Jadikan semua menjadi nol. Gunakan operasi baris untuk membuat entri di bawah 1 utama di kolom pertama menjadi nol.

Operasi 1: $B_2 = \dots$

Operasi 2: $B_3 = \dots$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

Langkah 4: Kolom 2 Baris 2: Jadikan menjadi 1. Jika bukan 1, lakukan operasi baris untuk menjadikannya 1.

Operasi: $B_2 = \dots$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

Langkah 5: Kolom 2, Baris 1 dan Baris 3: Jadikan semua menjadi nol. Gunakan operasi baris untuk membuat entri di atas dan di bawah 1 utama di kolom kedua menjadi nol.

Operasi 1: $B_1 = \dots$

Operasi 2: $B_3 = \dots$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{array} \right]$$

Langkah 6: Kolom 3 Baris 1: Jadikan menjadi 1. Jika elemen di bukan 1, lakukan operasi baris untuk menjadikannya 1.

Operasi: ...

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \end{array} \right]$$

Langkah 7: Kolom 3, Baris 1 dan Baris 2: Jadikan semua menjadi nol. Gunakan operasi baris untuk membuat entri di atas 1 utama di kolom ketiga menjadi nol.

Operasi 1: $B_1 = \dots$

Operasi 2: $B_2 = \dots$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \end{array} \right]$$

Langkah 8: Baca solusi. Matriks sekarang dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nilai-nilai di kolom terakhir adalah solusi untuk x , y , dan z secara berurutan.

$$x = \dots$$

$$y = \dots$$

$$z = \dots$$